DOSSIER 04

Enigma, Bombe en Colossus

Drie beroemde namen. Drie verschillende functies. Wat blijft van een heldenverhaal over als je de techniek en de chronologie nauwkeurig onderzoekt?

Lees eerst dit verhaal

Enigma versleutelt en ontsleutelt berichten met dezelfde sleutelinstellingen. De Britse Bombe helpt mogelijke Enigma-instellingen onderzoeken; mensen bereiden het zoekwerk voor en controleren uitkomsten. Colossus helpt vanaf 1944 bij Lorenz-verkeer, een ander versleutelingssysteem. Een reconstructie in een museum is later gebouwd en is geen bewaard oorlogsexemplaar. Lees eerst de toelichtingen en toets daarna de bewering: “Colossus ontcijferde Enigma in 1940.”

Bronnen bij dossier 04

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Mathematical theory of ENIGMA machine

Rond 1940 beschreef Turing methoden waarmee hij en zijn collega's Enigma-berichten onderzochten. Dit werkdocument werd bekend als het Prof's Book. De bronpagina toont enkele gescande bladzijden met toelichting.

Een typescript met schema's en aantekeningen laat het werkproces zien. Het is geen eenvoudig stappenplan voor studenten. Begin met één schema en de bijbehorende toelichting; onderscheid wat op het oude blad staat van wat de latere auteur erover vertelt.

Primaire bron · werkdocument · circa 1940 / Alan Turing · The National Archives, HW 25/3; scans en toelichting bij Andrew Hodges

Open de originele bron

De Turing-Welchman Bombe

De Britse Bombe hielp mogelijke Enigma-instellingen onderzoeken. Mensen moesten het onderzoek voorbereiden en uitkomsten controleren. De machine nam dus een deel van het werk over, niet het hele historische denkproces.

De museumbron legt ook de reconstructie uit. De machine die bezoekers nu zien is niet vanzelf hetzelfde soort bron als een bewaard apparaat uit de oorlog.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Colossus

Colossus werd vanaf 1944 gebruikt bij onderzoek naar Lorenz-verkeer. Lorenz was een ander versleutelingssysteem dan Enigma. Wie alle codebreekmachines op één hoop gooit, verliest dat onderscheid.

Ook hier zie je in het museum een reconstructie. Lees daarom zowel wat de machine deed als wanneer zij werd gebruikt. De naam van een beroemde machine is op zichzelf nog geen bewijs voor een Enigma-verhaal.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Enigma wiring

De tabellen geven de verbindingen van rotoren en reflectoren weer. Een rotor is niet alleen een letterwiel: er zitten elektrische verbindingen in. Door zijn beweging verandert het pad van de stroom.

Ringstand en zichtbare startpositie zijn twee verschillende instellingen. Bij de finale moeten beide kloppen. Het vaste codewiel in het onderzoek laat slechts één klein deel van deze werking zien.

Technische documentatie op basis van historische machines / Crypto Museum

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Welke historische beweringen over het breken van Enigma kun je onderbouwen, welke moet je beperken en welke laten de bronnen niet toe?

1. Noteer de twee controleerbare onderdelen van de gegeven bewering: het jaar en het versleutelingssysteem.

2. Gebruik de toelichtingen over Bombe en Colossus om taak en periode te vergelijken. Zoek daarna een relevant detail in de oorspronkelijke bronpagina's.

3. Bekijk een schema in Turings werkdocument. Beschrijf wat er zichtbaar is; formuleer geen technische verklaring die je nog niet kunt onderbouwen.

4. Herschrijf de bewering met de juiste taak en periode. Leg vervolgens uit waarom een museumreconstructie een ander soort bron is dan een document uit de oorlog.

Op tafel

Maak op papier drie kolommen: Enigma, Bombe en Colossus. Noteer per machine de taak en de periode uit de toelichtingen. Gebruik de externe app om de omzetting van letters bij Enigma te bekijken.

Waarneming: welk concreet detail staat in de bron?

_____

_____

_____

Interpretatie: wat leid je daaruit af?

_____

_____

_____

Conclusie en vraag: wat blijft onzeker?

_____

_____

_____